Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Dispensé par : **Le département d'informatique**

Titre : **Web III** No : **420-C55-VM et 420-C55-IN**	Préalables ou corequis : **Préalables :** Pour 420-B0 :**420-C42-VM** et **420-C44-VM** Pour 420-B9 intensif : **420-C42-IN** et **420-C44-IN** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **3-2-3** Durée : **75 heures** Unités : **2⅔** Session : **Pour : 420-C55-VM : 5e** **420-C55-IN : 2e**	Compétence(s) visée(s) : **00SU Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte du dernier partiel (P*) de la compétence. (75 heures / 90 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiants du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la cinquième session pour le programme régulier et à la deuxième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00SU est visée dans ce cours et elle est le dernier partiel. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence était : *Développement d'applications mobiles* à la session 5 pour le DEC régulier et la deuxième session pour le DEC intensif. L'étudiant doit avoir réussi les cours préalables *420-C42-VM* ou *420-C42-IN Langages d'exploitation des bases de données et 420-C44-VM* ou *420-C44-IN Programmation orientée objet II* pour suivre ce cours.

Ce cours permettra aux étudiants de se familiariser avec la programmation Web côté serveur et aux applications distribuées. Plus précisément, il apprendra à y intégrer la logique d'affaires de façon à l'encapsuler et à la protéger contre d'éventuelles attaques. De plus, il mettra en œuvre différentes approches de communication permettant de les lier aux fureteurs. Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de concevoir des applications Web complètes et sécuritaires.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

La compétence 00SU contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

B1 Rendre l'élève efficace dans l'exercice d'une profession :

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SU pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C54-VM	Développement d'applications mobiles	2-3-3	5e	P

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C54-IN	Développement d'applications mobiles	2-3-3	2e	P

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Le cours se déroulera entièrement en laboratoire. La majorité des cours consisteront en une présentation des éléments de programmation Web à l'étude agrémentée de nombreux exercices à réaliser à l'ordinateur visant ainsi une participation active des étudiants afin de favoriser leur apprentissage.

À d'autres moments, certains cours seront consacrés à la réalisation des travaux pratiques ou du projet de l'épreuve certificative de ce cours. À l'aide des informations fournies par l'enseignant, l'étudiant pourra les appliquer ses connaissances afin de réaliser une application Web transactionnelle. Il passera à travers les différentes étapes de production du projet, de l'analyse des documents de production à la programmation des pages puis au déploiement sur un serveur Web.

Plus précisément, les activités d'apprentissages seront axées sur le développement de la logique applicative du côté serveur. De nombreuses démonstrations en direct par l'enseignant permettront des discussions dans la classe. L'étudiant sera aussi appelé à faire preuve d'autonomie dans la recherche de solutions à l'aide des outils disponibles.

• Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession, • Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.); B2 Favoriser l'intégration de l'élève à la vie professionnelle. : • Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie, • Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur; B3 Favoriser l'évolution de l'élève et l'approfondissement de savoirs professionnels. : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail, • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées, • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise, • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence; B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'élève : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements, • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.

Objectif global : Ce cours vise à effectuer le développement d'applications Web transactionnelles. **Objectifs spécifiques :** À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de : • Analyser le projet de développement de l'application. • Préparer l'environnement de développement informatique. • Préparer la base de données.	**Épreuve certificative** Pour les cours **<u>420-C55-VM</u>** et **<u>420-C55-IN</u>**, l'épreuve certificative se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ce cours. 1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session. L'examen combinera une partie écrite et une partie à réaliser à l'ordinateur consistant à programmer une application transactionnelle Web. Et 2. Un projet où l'étudiant devra concevoir un site Web transactionnel selon les notions vues en classe. La sécurité, l'efficacité et les bonnes pratiques de programmation seront des points importants du projet. Ce projet permettra à l'étudiant de démontrer : • Qu'il comprend le problème. • Qu'il est capable de concevoir un site Web transactionnel.

• Programmer l'interface Web. • Programmer la logique applicative du côté serveur. • Programmer la logique applicative du côté client. • Contrôler la qualité de l'application. • Participer au déploiement de l'application chez un hébergeur Web. • Rédiger la documentation.	• Qu'il est capable de tester et corriger son programme. • Qu'il est capable de produire une documentation adéquate. L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil. **Contexte de réalisation de l'examen :** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe; • À l'aide des notes de cours. **Critères généraux d'évaluation de l'examen :** • Justesse des réponses; • Qualité du français. **Pondération de l'examen : 25%** **Contexte de réalisation du projet :** • Individuellement; • Vers la fin de la session, sur une période déterminée; • En classe et en dehors des heures de classe; • À partir d'une problématique dictée par l'enseignant; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide de la documentation pertinente. **Critères généraux d'évaluation du projet :** • Fonctionnalité de la programmation, testée par l'enseignant selon les standards de l'industrie; • Couverture fonctionnelle de la problématique spécifiée dans le cahier de charges; • Qualité générale du code (optimisation, sécurité); • Qualité et pertinence de la documentation; • Qualité du français. **Pondération du projet : 25%**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
1. Analyser le projet de développement de l'application.	**1.1 Analyser de façon juste des documents de conception.**	**1.1.1 Présentation des documents de conception.** **1.1.2 Classification et caractérisation des documents de conception.** **1.1.3 Utilisation de modèles relationnels d'évaluation.** **1.1.4 Évaluation de documents de conception et intégration de l'évaluation à l'aide de modèles relationnels.** **1.1.5 Présentation et caractérisation d'un cahier de charges.** **1.1.6 Énumération des étapes de création d'un cahier de charges.** **1.1.7 Méthodologie d'analyse des cahiers de charges.**
	1.2 Déterminer correctement des tâches à effectuer.	**1.2.1 Énumération et présentation des différents types de tâches.** **1.2.2 Distinction des différents types de tâches.** **1.2.3 Développement et utilisation des cahiers de charges.** **1.2.4 Méthodologie d'utilisation des devis client pour analyse.**
2. Préparer l'environnement de développement informatique.	**2.1 Installer correctement la plateforme de développement Web et du système de gestion de gestion de base de données de développement.**	**2.1.1 Énumération et description des étapes d'installation d'une plateforme Web et d'un système de gestion de base de données de développement.** **2.1.2 Énumération et reconnaissance de problèmes de persistance.** **2.1.3 Questionnement sur la ou les bonnes solutions de persistance.** **2.1.4 Caractérisation des infrastructures en lien avec les solutions proposées de persistance.** **2.1.5 Énumération et description des étapes d'installation d'une infrastructure.** **2.1.6 Installation de l'infrastructure propre à la solution choisie de persistance.**

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		2.1.7 Caractérisation des différentes technologies et architectures possibles selon différents contextes. **2.1.8 Réflexion sur la bonne technologie et architecture à utiliser selon le contexte.**
	2.2 Installer correctement des logiciels et des bibliothèques.	**2.2.1 Énumération et caractérisation des logiciels et des bibliothèques possibles.** **2.2.2 Énumération des étapes d'installation et de la méthodologie à utiliser pour des logiciels et des bibliothèques.**
	2.3 Configurer de façon appropriée le système de gestion de versions.	**2.3.1 Définition de termes pour le système de gestion des versions.** **2.3.2 Explication de la méthode de création des dépôts.** **2.3.3 Méthodologie de la gestion des branches.** **2.3.4 Méthodologie de la gestion des partages.** **2.3.5 Explication de la gestion des fichiers à exclure.**
	2.4 Importer correctement du code source.	**2.4.1 Méthodologie d'importation manuelle du code source.** **2.4.2 Méthodologie de gestion de dépendances et de leur code source par le système de gestion de versions.**
3. Préparer la base de données.	**3.1 Créer ou adapter correctement la base de données.**	**3.1.1 Développement par l'utilisation de fichiers de scripts représentant le modèle de données.** **3.1.2 Méthodologie de gestion des migrations de base de données.**
	3.2 Insérer correctement des données initiales ou des données de tests.	**3.2.1 Explication de l'utilisation de scripts de peuplement de données.** **3.2.2 Méthodologie d'insertion manuelle de données.**
	3.3 Respecter le modèle de données.	**3.3.1 Utilisation de contraintes utilisateurs et natives dans la solution de persistance.** **3.3.2 Démonstration de respect du modèle de données.**
	4.1 Utiliser de façon appropriée du langage de balisage.	**4.1.1 Apprentissage du langage de balise.**

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
4. Programmer l'interface Web.		**4.1.2 Apprentissage de l'utilisation des différentes balises Web à l'intérieur de divers sites Web.** **4.1.3 Définition de balises autofermantes.** **4.1.4 Démonstration de l'utilisation de balises autofermantes.** **4.1.5 Méthodologie de validation de codes à l'aide d'outils appropriés.**
	4.2 Créer et utiliser de façon appropriée des feuilles de styles.	**4.2.1 Création et maintien de fichiers de styles externes.** **4.2.2 Positionnement de blocs à l'aide de règles appropriées.** **4.2.3 Apprentissage de différentes unités CSS (em, rem, px, vh, vw).** **4.2.4 Distinction d'unités relatives et unités absolues.** **4.2.5 Assimilation d'implémentation adéquate des modèles de boîtes et de ses composantes (paddings, marges, bordures).** **4.2.6 Détermination des avantages / inconvénients des styles internes versus styles externes.** **4.2.7 Méthodologie d'implémentation par les règles de priorité des sélecteurs.** **4.2.8 Utilisation des pseudo-classes / pseudo-éléments.** **4.2.9 Explications de programmation des transitions.** **4.2.10 Démonstration d'utilisation de préprocesseurs.** **4.2.11 Spécification de validation des feuilles de style à l'aide d'outils appropriés.**
	4.3 Intégrer correctement des images.	**4.3.1 Caractérisation des options d'optimisation des images.** **4.3.2 Méthodologie d'optimisation de la taille et du format des images afin de les insérer dans le site Web.** **4.3.3 Explication de l'évaluation de la pertinence du préchargement des images.** **4.3.4 Explication de l'utilisation de balises images ou d'images via la feuille de style.**

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		4.3.5 Caractérisation des types de fichiers images à utiliser en fonction de la situation. **4.3.6 Méthodologie de modification d'une image vectorielle (format svg).**
	4.4 Créer de façon appropriée des formulaires Web.	**4.4.1 Énumération et connaissance des types de champs faisant partie d'un formulaire Web.** **4.4.2 Énumération et connaissance des différentes méthodes d'envoi de données de formulaire.** **4.4.3 Méthodologie de création des formulaires Web.**
	4.5 Adapter l'interface en fonction du format d'affichage et de la résolution.	**4.5.1 Méthodologie d'utilisation de requêtes média afin de s'adapter aux différentes résolutions.** **4.5.2 Présentation d'évaluation des formats d'images à privilégier en fonction de l'appareil.** **4.5.3 Méthodologie d'implémentation d'images vectorielles.** **4.5.4 Vérification de l'optimisation de la lisibilité du texte.** **4.5.5 Familiarisation avec des principes d'accessibilité.**
5. Programmer la logique applicative du côté serveur.	**5.1 Programmer ou intégrer correctement des mécanismes d'authentification et d'autorisation.**	**5.1.1 Spécifications de validation de contenu utilisateur, interaction avec la solution de persistance pour autoriser ou authentifier les usagers.** **5.1.2 Méthodologie de programmation ou d'intégration des mécanismes d'authentification et d'autorisation.**
	5.2 Programmer correctement des interactions entre l'interface Web et l'utilisatrice ou l'utilisateur.	**5.2.1 Définition de termes spécifiques.** **5.2.2 Caractérisation des requêtes de pages.** **5.2.3 Méthodologie d'utilisation des requêtes de pages.** **5.2.4 Méthodologie de programmation des requêtes AJAX.** **5.2.5 Méthodologie d'utilisation des Web «sockets».**
	5.3 Choisir de façon appropriée des clauses, des opérateurs, des commandes ou des paramètres dans les requêtes à la base de données.	**5.3.1 Modélisation des requêtes de la base de données.** **5.3.2 Énumération et caractérisation des clauses, des opérateurs, des commandes et des paramètres possibles dans une requête.**

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		5.3.3 Démonstration des éléments variés du langage d'interaction avec les données. **5.3.4 Familiarisation et utilisation des éléments variés du langage d'interaction avec les données.**
	5.4 Manipuler correctement des données de la base de données.	**5.4.1 Méthodologie de persistance et récupération des données.**
	5.5 Utiliser de façon appropriée des services d'échange de données.	**5.5.1 Méthodologie de conversion des données brutes en informations pertinentes pour les usagers.**
	5.6 Appliquer correctement des techniques d'internationalisation.	**5.6.1 Explication de l'utilisation des fichiers externes de messages localisés.** *5.6.2 Développement de stratégies de conception de modèle de données pour deux langues ou plus.*
	5.7 Appliquer rigoureusement des techniques de programmation sécurisée.	**5.7.1 Explication de l'utilisation des canaux sécurisés et de chiffrage des données sensibles.** **5.7.2 Adoption de mesures assurant des techniques de programmation sécurisée.**
6. Programmer la logique applicative du côté client.	**6.1 Manipuler adéquatement des objets du modèle DOM.**	**6.1.1 Définition du vocabulaire.** **6.1.2 Manipulation des pages via inner HTML et les méthodes du DOM.**
	6.2 Programmer de façon appropriée des appels asynchrones.	**6.2.1 Méthodologie d'utilisation d'AJAX nativement et par librairies externes.**
	6.3 Programmer correctement des interactions entre l'interface Web et l'utilisatrice ou l'utilisateur.	**6.3.1 Explication de la méthodologie de conception selon le principe d'expérience usager.** **6.3.2 Énumération et explication des notions d'ergonomie en conception.** **6.3.3 Démonstration et application de différents critères ergonomiques afin d'améliorer les interactions personne-machine.**
	6.4 Utiliser systématiquement des techniques de validation de données des formulaires Web.	*6.4.1 Spécification de techniques de validation des données des formulaires Web provenant du client et du serveur.*

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
	6.5 Voir à ce que les formulaires Web soient conformes aux exigences d'utilisabilité.	*6.5.1 Explication de la définition de l'ergonomie Web.* *6.5.2 Méthodologie d'application des critères ergonomiques pour l'élaboration de formulaires.* **6.5.3 Présentation de procédure d'établissement des filtres d'entrée de données**.
7. Contrôler la qualité de l'application.	*7.1 Appliquer rigoureusement des plans de tests.*	*7.1.1 Distinction entre les tests unitaires et les tests d'intégration.* *7.1.2 Méthodologie d'insertion de tests unitaires.* *7.1.3 Méthodologie d'insertion de tests d'intégration.*
	7.2 Revoir le code et la sécurité de façon rigoureuse.	**7.2.1 Méthodologie de révision du code par les pairs.** **7.2.2 Programmation par les pairs.** **7.2.3 Adoption de mesures afin de développer l'attention au détail chez le programmeur.**
	7.3 Voir à la pertinence des correctifs.	**7.3.1 Définition des correctifs possibles.** **7.3.2 Explication du maintien de l'utilisation des tests tout au long du processus.** **7.3.3 Vérification de la pertinence et de la gestion des répercussions aux modifications effectuées.** **7.3.4 Spécification des raisons que les correctifs n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.**
	7.4 Respecter des procédures de suivi de problèmes et de gestion des versions.	**7.4.1 Présentation de procédures de suivi de problèmes et de gestion des versions.** **7.4.2 Utilisation de billets pour les problèmes répertoriés.** **7.4.3 Collaboration entre les contributeurs.**
	7.5 Respecter les documents de conception.	**7.5.1 Méthodologie de vérification de l'utilisation des documents de conception, dont le cahier de charges.**
8. Participer au déploiement de l'application chez un hébergeur Web.	**8.1 Déterminer judicieusement le nom du domaine.**	**8.1.1 Énumération et présentation des choix dans le nom d'un domaine.** **8.1.2 Spécification des exigences pour effectuer une évaluation de l'impact sur le référencement.**

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		8.1.3 Présentation de l'impact du nom de domaine pour le propriétaire, ses clients, les usagers parlant d'autres langues.
	8.2 Configurer de façon appropriée l'application chez l'hébergeur Web.	**8.2.1 Utilisation de fichiers d'environnement.** **8.2.2 Gestion des permissions sur les dossiers.** **8.2.3 Migration des données et du modèle de données.** **8.2.4 Configuration du serveur Web et des composantes nécessaires à son fonctionnement.**
	8.3 Appliquer correctement la procédure de migration de l'application chez l'hébergeur Web.	**8.3.1 Déploiement par déplacement de fichiers, par branches dans le gestionnaire de versions et utilisation de scripts de migration.**
	8.4 Appliquer rigoureusement des mesures de sécurité.	**8.4.1 Application d'une pratique de mesures de sécurité.** **8.4.2 Décomposition du travail en une série d'étapes vérifiables.** **8.4.3 Explication de la méthode : Brute force attack.** **8.4.4 Explication de la méthode : Dictionary attack.** **8.4.5 Explication de la méthode : CSRF.** **8.4.6 Explication de la méthode : XSS.** **8.4.7 Explication de la méthode : SQL injection.**
	8.5 Respecter des exigences de référencement.	**8.5.1 Énumération des exigences pour faire du référencement.** **8.5.2 Présentation de la programmation en suivant les normes W3C.** **8.5.3 Utilisation des balises appropriées selon le contexte.**
9 Rédiger la documentation.	*9.1 Déterminer correctement l'information à rédiger.*	*9.1.1 Énumération et présentation des différentes informations possibles à rédiger.* *9.1.2 Questionnement et présentation de la méthodologie de rédaction des aspects moins clairs du projet.*
	9.2 Noter clairement le travail effectué.	**9.2.1 Présentation de la méthodologie de notation.**

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir des documents de conception.** • **À l'aide d'images.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		9.2.2 Démonstration de création de messages clairs lors de la validation des changements effectués dans le système de gestion de version.